

# Ян Симонайтес

+7 980 564 91 59 • SimonaytesYan@yandex.ru • @SimonaytesYan

## ОБРАЗОВАНИЕ

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Москва, Россия  
Сентябрь 2022 –  
настоящее время

- Физтех-школа прикладной математики и информатики
- Бакалаврская программа “Системное программирование и прикладная информатика”

## HARD SKILLS

C++, C, llvm, ARM64 asm, bash, nasm, git

## ОПЫТ РАБОТЫ

### ИСП РАН

Летний стажер

C, nasm

Улучшение поддержки инструкции vpternlog в GCC

Москва, Россия  
Июль-Август 2023

### Huawei

Стажер

C++, llvm, ARM64 asm, bash

Улучшение работы LLVM BOLT для Aarch64: оптимизации по памяти, обработка cfi, bti и jump-таблиц. Автоматизация тестирования с применением bash.

Москва, Россия  
Июль 2024 –  
настоящее время

## ПРОЕКТЫ

### Компилятор на базе llvm

- Реализация языка программирования с базовыми управляющими конструкциями и системой типов
- Собственный лексический и синтаксический анализ, генерация llvm-ir

C++, llvm, GitHub

### USB драйвер мыши и клавиатуры для OS JOS

- Поддержка шины PCI.
- Поддержка UHCI контроллера.
- Поддержка драйверов мыши и клавиатуры.

C, --

### Проект GUI библиотеки

- Реализация GUI библиотеки на основе SFML.
- Создание графического редактора на базе этой библиотеки с системой динамически подгружаемых плагинов.

C++, sfml, GitHub

### ЛТ компилятор

- Реализация программного стекового процессора с собственным ассемблером
- Реализация простейшего тьюринг-полного языка программирования.
- Обработка текста программы в несколько этапов: лексический анализ, синтаксический анализ (методом рекурсивного спуска), создание ассемблерного файла (для программного процессора).
- Преобразование исполняемого файла программного процессора в инструкции x86-64 процессора с использованием технологии ЛТ-компиляции.

C, GitHub

### Проект стратегической игры

- Реализация скриптового языка с ЛТ-компиляцией.
- Система плагинов.

C++, sfml, GitHub

## ДОСТИЖЕНИЯ

- Победитель Открытой олимпиады школьников (информатика)
- Призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике
- Призёр всероссийской командной олимпиады школьников по программированию

Март 2022  
Январь 2022  
Декабрь 2021

## ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Спорт Рафтинг (МС, призёр Кубка России), гребной слалом, баскетбол
- Хобби Активный туризм